

جزوه پیشرفته ریاضیات و هوش مصنوعی

علی علوی

۷ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه و شروع به کار	۱
۱	۱.۱ تست فرمول‌ها و اعداد	۱
۲	۲.۱ تست محیط‌های سفارشی	۲
۳	۳.۱ ساختار پروژه	۳
۴	۱.۳.۱ تست زیربخش‌ها	۴

فصل ۱

مقدمه و شروع به کار

سلام! به قالب مدرن جزوه نویسی خوش آمدید. هدف از طراحی این ساختار، ایجاد بستری مازولار، تمیز و بسیار حرفه‌ای است تا نوشتن متون علمی به سادگی Markdown و با خروجی استاندارد LaTeX انجام شود.

۱.۱ تست فرمول‌ها و اعداد

در این قالب از پکیج‌های پیشرفته ریاضی استفاده شده است. به عنوان مثال:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1.1)$$

همانطور که می‌بینید، تنظیمات به گونه‌ای است که اعدادی مثل ۱، ۲ و ۳ در متن فارسی به درستی و با فونت اختصاص یافته نمایش داده می‌شوند.

۲.۱ تست محیط‌های سفارشی

 تعریف ۱. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) به شاخه‌ای از علوم رایانه گفته می‌شود که هدف آن تولید ماشین‌های هوشمند است.

 قضیه ۲. قضیه اساسی حساب دیفرانسیل

فرض کنید f تابعی پیوسته در بازه $[a, b]$ باشد. آنگاه...

 **اثبات.** این یک محیط اثبات بسیار تمیز است که در انتهای آن یک مربع توخالی قرار می‌گیرد. ■

مثال ۳

برای مثال، تابع $f(x) = x^2$ را در نظر بگیرید.

سوال ۴ پیدا کردن مشتق. تابع $f(x) = x^3 + 2x$ داده شده است. مشتق این تابع را به دست آورید و مقدار آن را در $x = 1$ محاسبه کنید.

✓ حل

مشتق تابع برابر با $f'(x) = 3x^2 + 2$ خواهد بود. بنابراین مقدار آن در $x = 1$ برابر است با ۵.

★ نکته مهم

شما می‌توانید به راحتی و بدون درگیر شدن با استایل‌های پیچیده، این باکس‌ها را ایجاد کنید.

⚠ هشدار

فراموش نکنید که پکیج xepersian باید همواره آخرین پکیجی باشد که در سند بارگذاری می‌شود!

۳.۱ ساختار پروژه

این پروژه کاملاً ماژولار است. دایرکتوری‌های زیر برای مدیریت تمیز فایل‌ها ایجاد شده‌اند:

- پوشه config: تنظیمات (پکیج‌ها و فونت‌ها).
- پوشه styles: استایل جعبه‌ها و محیط‌ها.
- پوشه chapters: سورس متنی هر فصل.
- پوشه figures: تصاویر ساختاریافته.
- پوشه codes: سورس‌کدهای برنامه‌نویسی.

۱.۳.۱ تست زیربخش‌ها

این یک زیربخش است که برای نمایش زیبایی خط رنگی زیر آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این خطوط برای تفکیک بهتر مطالب در هر فصل استفاده کنید.